

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Ham bilgi notu — fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji, nükleer kimya ve sürdürülebilirlik; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Kimya
Konu	Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Kazanımlar	12.4.1.1 — Fosil yakıtları ve çevresel etkilerini değerlendirir. 12.4.1.2 — Yenilenebilir enerji kaynaklarını karşılaştırır. 12.4.2.1 — Nükleer tepkimeleri ve radyoaktifliği açıklar. 12.4.3.1 — Sürdürülebilirlik ve yeşil kimya ilkelerini tartışır.
Bu notta ne var	Kömür, petrol ve doğal gaz, petrolün damıtılması, yakıt değeri, yenilenebilir kaynaklar, hidrojen ve yakıt pilleri, biyoyakıtlar, radyoaktiflik, alfa-beta-gama, yarılanma süresi, fisyon ve füzyon, yeşil kimya, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu kavram ve yorum konusudur; ezberden çok karşılaştırma ister. Her kaynağı yenilenebilir mi, temiz mi, verimli mi üçlüsüyle değerlendir. Nükleer kısımda ise yarılanma süresi hesabını çalış.

İÇİNDEKİLER

- 1 Fosil Yakıtlar
- 2 Yenilenebilir Enerji Kaynakları
- 3 Nükleer Kimya
- 4 Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kimya
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Fosil Yakıtlar

Yakıt	Oluşumu ve yapısı	Özellikleri
Kömür	Bitki artıklarının milyonlarca yılda değişmesiyle; karbon oranı en yüksek katı yakıt	Ucuz ve bol; ancak en çok kirlüten yakıttır (kükürt, kül, is)
Petrol	Deniz canlılarının kalıntılarından; hidrokarbon karışımı	Ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılır; taşınması kolaydır
Doğal gaz	Ağırlıklı olarak metan (CH₄)	En temiz fosil yakıt ; kükürt içermez, isli yanmaz

Şema 1 — Petrolün ayrımsal damıtılması



Kule aşağı doğru sıcaklaşır. Kaynama noktası düşük olan hafif bileşenler yukarıda, yüksek olan ağır bileşenler aşağıda toplanır. Ayrımın ölçütü **molekül büyüklüğü ve kaynama noktasıdır**.

- **Oktan sayısı**, benzinin **vuruntuya karşı direncini** gösterir. İzooktan 100, n-heptan 0 kabul edilir; sayı büyüdükçe yakıt kalitesi artar.
- **Setan sayısı**, motorinin **tutuşma kolaylığını** gösterir.
- **Kraking (parçalama)**, ağır hidrokarbonların küçük ve değerli moleküllere ayrılmasıdır; benzin verimini artırmak için yapılır.
- Fosil yakıtlar **yenilenemez**; oluşumları milyonlarca yıl sürer. Tüketim hızı, oluşum hızından **kat kat fazladır**.

TUZAK — Doğal Gaz Temiz Ama Fosil Yakıttır

Doğal gaz, kükürt içermediği ve isli yanmadığı için **en temiz fosil yakıttır**. Ancak yanmasından yine **karbondioksit çıkar** ve **yenilenemez**. "Doğal gaz temiz enerji kaynağıdır, sera etkisine katkısı yoktur" ifadesi bu yüzden **yanlıştır**.

2

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Şema 2 — Yenilenebilir kaynaklar



Yenilenebilir kaynakların ortak üstünlüğü **tükenmemeleri** ve **karbondioksit salımının çok düşük olmasıdır**. Ortak sorunları ise **kurulum maliyeti** ve **süreklilik** (güneş gece yok, rüzgâr her zaman esmez).

Kavram	Açıklaması
Yakıt pili (hidrojen pili)	Hidrojen ile oksijeni birleştirerek doğrudan elektrik üretir . Tek ürün sudur ; verimi yanmadan yüksektir
Hidrojenin sorunu	Doğada serbest bulunmaz ; üretmek için enerji gerekir. Ayrıca depolanması ve taşınması zordur
Biyodizel	Bitkisel yağların alkolle esterleşmesinden elde edilir; motorine alternatiftir
Bioetanol	Şeker ve nişasta içeren bitkilerin fermantasyonu yla elde edilir
Yakıt değeri	1 gram yakıtın tam yanmasıyla açığa çıkan enerji (kJ/g) . Hidrojen en yüksek yakıt değerine sahiptir

DİKKAT — Yakıt Değeri Neden Kütle Başına Ölçülür?

Yakıtları **mol başına** karşılaştırmak yanıltıcıdır; çünkü mol kütleleri çok farklıdır. Taşınabilirlik açısından önemli olan **birim kütle başına enerjidir**. Hidrojenin yakıt değeri (~143 kJ/g) metaninkinden (~55 kJ/g) yaklaşık **2,6 kat** yüksektir; ama hacimce depolanması çok daha zordur.

3

Nükleer Kimya

Radyoaktivlik: Kararsız çekirdeklerin, **ışın yaparak kararlı hâle geçmesidir**. Olay **çekirdekte** gerçekleşir; bu yüzden **sıcaklık, basınç ve kimyasal bağlardan etkilenmez**. Kimyasal tepkimelerden temel farkı budur.

İşın	Yapısı	Etkisi
Alfa (α)	Helyum çekirdeği (2 proton + 2 nötron), yükü +2	Atom numarası 2 azalır , kütle numarası 4 azalır . Giriciliği en düşük (kâğıt durdurur), iyonlaştırma gücü en yüksek
Beta (β)	Yüksek hızlı elektron , yükü -1	Nötron protona dönüşür: atom numarası 1 artar , kütle numarası değişmez . Giriciliği orta (alüminyum durdurur)
Gama (γ)	Yüksek enerjili elektromanyetik ışın , yüksüz	Atom ve kütle numarası değişmez . Giriciliği en yüksek (kurşun/beton gerekir)

YARILANMA SÜRESİ

$$\text{Kalan miktar} = \text{Başlangıç} \times (1/2)^n$$

$$n = \text{Geçen süre} / \text{Yarılama süresi}$$

- Yarılama süresi** Örneğin **yarısının bozunması** için geçen süre
n Kaç **yarılama** gerçekleştiği
Bağımsızlık Sıcaklık, basınç ve kimyasal ortamdan **etkilenmez**
Kullanımı **Karbon-14** ile fosil yaşı, tıpta tanı ve tedavi

Yarılama süresi **maddeye özgü ve değişmezdir**. Miktar ne olursa olsun süre aynıdır; bu yüzden **ayırt edici bir özelliktir**.

YARILANMA SÜRESİ HESABI

Yarılama süresi **8 gün** olan bir radyoaktif izotoptan **160 gram** bulunuyor. **32 gün** sonra kaç gram kalır?

1. Kaç yarılama geçtiğini bul: $n = 32 / 8 = 4$.
2. Her yarılama miktar **yarıya** iner.
3. $\text{Kalan} = 160 \times (1/2)^4 = 160 / 16$.
4. **Kalan = 10 gram**.

32 gün sonra 10 gram kalır; 150 gram bozunmuştur.

Şema 3 — Fısyon ve füzyon

FİSYON (bölünme)	Ortak	FÜZYON (birleşme)
- Ağır çekirdek bölünür - Uranyum-235, plütonyum kullanılır - Zincirleme tepkime verir - Nükleer santrallerde kullanılır - Radyoaktif atık bırakır - Denetlenebilir	- Kaynak: kütle kaybı $E = m \cdot c^2$ ile enerji açığa çıkar - Kimyasal tepkimelerden milyonlarca kat güçlü	- Hafif çekirdekler birleşir - Hidrojen izotopları (döteryum, trityum) Çok yüksek sıcaklık gerektirir Güneş ve yıldızlarda gerçekleşir Radyoaktif atığı çok az - Henüz denetlenebilir değil

İkisi de **çok büyük enerji** açığa çıkarır ve kaynağı aynıdır: **kütle kaybının enerjiye dönüşmesi** ($E = mc^2$). Fark, çekirdeğin **bölünmesi** ile **birleşmesi** arasındadır.

TUZAK — Nükleer Tepkime Kimyasal Tepkime Değildir

Kimyasal tepkimelerde **elektronlar** yer değiştirir; element **değişmez**. Nükleer tepkimelerde ise **çekirdek değişir** ve **yeni element oluşur**. Ayrıca nükleer tepkimeler **sıcaklık, basınç ve katalizörden etkilenmez** ve açığa çıkan enerji kimyasal tepkimelerden **milyonlarca kat** büyüktür.

4

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kimya

- ▶ **Yeşil kimya**, kimyasal ürün ve süreçlerin **çevreye zararını en aza indirecek** biçimde tasarlanmasıdır.
- ▶ Temel ilkeleri: **atık oluşmadan önlemek**, **daha az zararlı madde kullanmak**, **enerji verimliliği**, **yenilenebilir hammadde**, **katalizör kullanımı** ve **bozunabilir ürün tasarımı**.
- ▶ **Atom ekonomisi**, girenlerdeki atomların ne kadarının **ürüne geçtiğini** gösterir. Yüksek atom ekonomisi, az atık demektir.

- **Geri dönüşüm**, hammadde ve enerji tasarrufu sağlar: bir ton kâğıdın geri dönüşümü onlarca ağacı korur; alüminyum geri dönüşümü, üretime göre **çok daha az enerji** ister.
- **Karbon ayak izi**, bir etkinliğin atmosfere saldıgı **karbondioksit eşdeğerini** ölçer.

Çevre sorunu	Kimyasal nedeni
Asit yağmuru	Fosil yakıtlardan çıkan SO₂ ve NO_x gazlarının suyla birleşip H₂SO₄ ve HNO₃ oluşturması
Sera etkisinin artması	CO₂ ve metan salımının artması
Ozon incelməsi	Kloroflorokarbonların (CFC) ozon molekülünü parçalaması
Fotokimyasal sis	Egzoz gazlarının güneş ışığıyla tepkimeye girip yer seviyesinde ozon oluşturması
Ağır metal kirliliği	Cıva, kurşun, kadmiyum 'un besin zincirinde birikmesi

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Doğal gaz en temiz fosil yakıttır** ama yine de **yenilenemez** ve CO₂ verir.
- Damıtma kulesinde **hafif bileşenler yukarıda**, ağırlar aşağıda toplanır.
- **Oktan sayısı benzinin, setan sayısı motorinin** kalitesini gösterir.
- **Yakıt değeri kJ/g** cinsindendir; **hidrojen en yüksektir**.
- **Hidrojen doğada serbest bulunmaz**; üretmek enerji ister.
- Radyoaktiflik **çekirdekte** olur; **sıcaklık ve basınçtan etkilenmez**.
- **Alfa**: kütle 4, atom no 2 azalır. **Beta**: atom no 1 artar. **Gama**: ikisi de değişmez.
- **Giricilik: gama > beta > alfa**; **iyonlaştırma: alfa > beta > gama**.
- **Kalan = başlangıç × (1/2)ⁿ**, n = süre / yarılanma süresi.
- **Fisyon bölünme, füzyon birleşmedir**; ikisinin de kaynağı **kütle kaybıdır**.
- **Güneşte füzyon, santrallerde fisyon** gerçekleşir.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde yorum soruları ağırlıktadır. Bir enerji kaynağı sorulduğunda üç ölçütle değerlendir: **yenilenebilir mi, temiz mi, verimli mi**. Nükleer sorularında ise **hangi ısıma neyi değiştiriyor** tablosunu yazmadan cevaba geçme.

1. Kömür, petrol ve doğal gazın oluşumlarını kısaca yazınız.

2. En çok kirlüten fosil yakıtı ve nedenini yazınız.

3. Doğal gazın en temiz fosil yakıt sayılmasının nedenini açıklayınız.

4. 'Doğal gaz sera etkisine katkı yapmaz' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

5. Fosil yakıtların yenilenemez sayılmasının nedenini açıklayınız.

6. Petrolün ayırmsal damıtılmasında ayırma ölçütünü yazınız.

7. Damıtma kulesinde hafif ve ağır bileşenlerin toplandığı yerleri belirtiniz.

8. Rafineri gazı, benzin ve asfaltın karbon sayısı aralıklarını yazınız.

9. Oktan sayısını tanımlayarak neyi gösterdiğini yazınız.

10. Setan sayısını tanımlayınız.

11. Kraking işlemini tanımlayarak amacını yazınız.

12. Yenilenebilir enerji kaynaklarının iki ortak üstünlüğünü yazınız.

13. Yenilenebilir kaynakların iki ortak sorununu yazınız.

14. Güneş ve rüzgâr enerjisinin süreklilik sorununu açıklayınız.

15. Jeotermal enerjinin Türkiye açısından önemini yazınız.

16. Hidroelektrik enerjinin çevresel sakıncasını yazınız.

17. Biyokütle enerjisini tanımlayarak iki ürününü yazınız.

18. Biyodizelin nasıl elde edildiğini yazınız.

19. Biyoetanolün nasıl elde edildiğini yazınız.

20. Yakıt pilinin çalışma ilkesini ve tek ürününü yazınız.

21. Hidrojenin yakıt olarak iki dezavantajını yazınız.

22. Hidrojenin doğada serbest bulunmamasının sonucunu açıklayınız.

23. Yakıt değerini tanımlayarak birimini yazınız.

24. Yakıt değerinin neden kütle başına ölçüldüğünü açıklayınız.

25. Hidrojen ve metanın yakıt değerlerini karşılaştırınız.

26. Radyoaktifliği tanımlayarak nerede gerçekleştiğini yazınız.

27. Radyoaktifliğin sıcaklık ve basınçtan etkilenmemesinin nedenini açıklayınız.

28. Alfa ışımasının yapısını ve atom numarasına etkisini yazınız.

29. Beta ışımasının yapısını ve atom numarasına etkisini yazınız.

30. Gama ışımasının yapısını ve atom numarasına etkisini yazınız.

31. Üç ışımayı giricilik bakımından sıralayınız.

32. Üç ışımayı iyonlaştırma gücü bakımından sıralayınız.

33. Alfa ışımasını neyin durdurabileceğini yazınız.

34. Gama ışımasından korunmak için hangi malzemenin kullanıldığını yazınız.

35. Yarılanma süresini tanımlayınız.

36. Yarılanma süresinin ayırt edici özellik olmasının nedenini açıklayınız.

37. Yarılanma süresi 8 gün olan 160 g izotoptan 32 gün sonra kaç gram kalır?

38. Aynı soruda kaç yarılanma gerçekleştiğini yazınız.

39. Karbon-14 yöntemiyle ne belirlendiğini yazınız.

40. Fisyonu tanımlayarak kullanılan yakıtı yazınız.

41. Füzyonu tanımlayarak nerede gerçekleştiğini yazınız.

42. Fisyon ve füzyonu radyoaktif atık bakımından karşılaştırınız.

43. Nükleer enerjinin kaynağını $E = mc^2$ üzerinden açıklayınız.

44. Nükleer tepkimelerin kimyasal tepkimelerden üç farkını yazınız.

45. Yeşil kimyayı tanımlayarak üç ilkesini yazınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Kömür** bitki artıklarından, **petrol** deniz canlılarının kalıntılarından, **doğal gaz** da benzer organik kalıntılardan milyonlarca yılda oluşmuştur.
2. **Kömür**. Yapısında kükürt ve mineral madde bulunduğu için yanınca **SO₂**, **kül** ve **is** açığa çıkarır.
3. Ağırlıklı olarak **metandır**; **kükürt içermez** ve **isli yanmaz**. Yanma ürünleri temelde CO₂ ve su buharıdır.
4. Doğal gaz yanınca yine **karbondioksit** açığa çıkar ve sera etkisine **katkı yapar**. Temiz olması, kükürt ve is içermemesiyle ilgilidir.
5. Oluşumları **milyonlarca yıl** sürer; tüketim hızı oluşum hızından **kat kat fazladır**. Bu yüzden pratikte tükenen kaynaklardır.
6. **Kaynama noktası farkı** (dolayısıyla molekül büyüklüğü). Küçük moleküller düşük sıcaklıkta, büyük moleküller yüksek sıcaklıkta yoğunlaşır.
7. **Hafif bileşenler** kulenin üstünde, **ağır bileşenler** altında toplanır. Kule aşağı doğru sıcaklaşır.
8. **Rafineri gazı C₁–C₄, benzin C₅–C₁₀, asfalt C₂₀ ve üzeri**.
9. Benzinin **vuruntuya karşı direncini** gösterir. İzooktan 100, n-heptan 0 kabul edilir; sayı büyüdükçe yakıt kalitesi artar.
10. Motorinin **tutuşma kolaylığını** gösteren sayıdır; yüksek setan sayısı motorun daha düzgün çalışmasını sağlar.
11. Büyük ve ağır hidrokarbon moleküllerinin **küçük moleküllere parçalanmasıdır**. Amacı, talebi yüksek olan **benzin verimini artırmaktır**.
12. **Tükenmezler** ve **karbondioksit** salımları **çok düşüktür**.
13. **Kurulum maliyetleri yüksektir** ve **süreklilik sorunu** vardır (kesintili üretim).
14. **Güneş** gece ve bulutlu havada üretim yapamaz; **rüzgâr** her zaman aynı hızda esmez. Bu yüzden **depolama** ya da yedek kaynak gerekir.
15. Türkiye **jeotermal kaynak bakımından zengindir**; ısıtma, sera tarımı ve elektrik üretiminde kullanılabilir. Kesintisiz üretim sağlar.
16. Baraj gölleri **doğal yaşam alanlarını sular altında bırakır**, balık göçünü engeller ve yerleşim yerlerinin taşınmasını gerektirir.
17. Organik atık ve bitkilerden elde edilen enerjidir. Ürünleri: **biyogaz** ve **biyodizel** (ayrıca biyoetanol).
18. **Bitkisel yağların alkolle esterleşmesinden** elde edilir; motorine alternatif olarak kullanılır.
19. Şeker ve nişasta içeren bitkilerin (mısır, şeker pancarı) **fermantasyonu**yla elde edilir.
20. Hidrojen ile oksijeni birleştirerek **doğrudan elektrik üretir** (yanma olmadan). Tek ürünü **sudur**.
21. **Doğada serbest bulunmaz**, üretmek için enerji gerekir; ayrıca **depolanması ve taşınması** zordur (çok hafif ve patlayıcıdır).
22. Hidrojen sudan ya da hidrokarbonlardan **enerji harcanarak** üretilir. Bu enerji fosil yakıttan geliyorsa çevresel kazanç azalır; asıl kazanç yenilenebilir kaynakla üretildiğinde ortaya çıkar.
23. **1 gram** yakıtın tam yanmasıyla açığa çıkan enerjidir. Birimi **kJ/g**'dir.
24. Yakıtların **mol kütleleri çok farklıdır**; mol başına karşılaştırma yanıltıcı olur. Taşınabilirlik ve verim açısından anlamlı olan **kütle başına enerjidir**.
25. **Hidrojen ~143 kJ/g, metan ~55 kJ/g**. Hidrojen yaklaşık **2,6 kat** daha yüksektir; ancak hacimce depolanması çok daha zordur.
26. Kararsız çekirdeklerin **ışın yaparak kararlı hâle geçmesidir**. Olay **çekirdekte** gerçekleşir.
27. Olay **çekirdekte** olur; sıcaklık, basınç ve kimyasal bağlar **elektronları** ilgilendirir. Çekirdeği etkileyemedikleri için bozunma hızı değişmez.
28. **Helyum çekirdeğidir** (2 proton + 2 nötron, yük +2). Atom numarası **2 azalır**, kütle numarası **4 azalır**.
29. **Yüksek hızlı elektrondur** (yük -1). Nötron protona dönüştüğü için atom numarası **1 artar**, kütle numarası **değişmez**.
30. **Yüksek enerjili elektromanyetik ışıdır**, yüzsüzdür. Atom numarası ve kütle numarası **değişmez**.

31. **Gama > beta > alfa.**
32. **Alfa > beta > gama.** Giricilik ile iyonlaştırma gücü birbirinin tersidir.
33. **Bir kâğıt yaprağı** ya da birkaç santimetre hava alfa ışımasını durdurur.
34. **Kurşun** ya da kalın **beton** kullanılır; gama çok giricidir.
35. Radyoaktif bir örneğin **yarısının bozunması için geçen süredir.**
36. **Maddeye özgüdür ve değişmez;** örneğin miktarına, sıcaklığa ya da basınca bağlı değildir. Bu yüzden maddeyi tanımlamada kullanılabilir.
37. $n = 32/8 = 4$. Kalan = $160 \times (1/2)^4 = 10$ gram.
38. **4 yarılanma** gerçekleşmiştir.
39. Organik kalıntıların (fossil, kemik, ahşap) **yaşı** belirlenir. Karbon-14'ün yarılanma süresi bilindiği için kalan miktardan yaş hesaplanır.
40. **Ağır bir çekirdeğin bölünmesidir.** Yakıt olarak **uranyum-235** (ve plütonyum) kullanılır; nükleer santrallerde uygulanır.
41. **Hafif çekirdeklerin birleşmesidir. Güneş ve yıldızlarda** gerçekleşir; çok yüksek sıcaklık gerektirir.
42. **Fisyon uzun ömürlü radyoaktif atık bırakır. Füzyonun atığı çok azdır;** bu yüzden gelecekte daha temiz bir kaynak olarak görülür.
43. Tepkime sırasında **küçük bir miktar kütle kaybolur** ve bu kütle $E = m \cdot c^2$ bağıntısıyla enerjiye dönüşür. c çok büyük olduğu için küçük kütle kaybı bile devasa enerji verir.
44. **1) Nükleerde çekirdek değişir ve yeni element oluşur;** kimyasalda element değişmez. **2) Nükleer tepkimeler sıcaklık, basınç ve katalizörden etkilenmez. 3) Açığa çıkan enerji milyonlarca kat** büyüktür.
45. Kimyasal ürün ve süreçlerin **çevreye zararını en aza indirecek** biçimde tasarlanmasıdır. İlkeleri: **atığı kaynağında önlemek, daha az zararlı madde kullanmak, enerji verimliliği** (ayrıca yenilenebilir hammadde ve katalizör kullanımı).